Hochschule für Technik und
Wirtschaft Dresden
University of Applied Sciences

Bachelorarbeit

Bachelorarbeit

vorgelegt von:	Jan Händl
Studienbereich:	Medieninformatik
Ort:	HTW Dresden
Matrikelnummer:	50290
Erstgutachter:	Prof. Dr.-Ing. Tim Pidun
Zeitraum:	27.03.2026 - 16.08.2026
Abgabedatum:	16.09.2026

© 2026

Abstract

Hier kommt noch ein abstract rein [0]

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis III

Abbildungsverzeichnis V

1 Einleitung 1

1.1 Problemstellung 1

1.2 Forschungslücke 2

1.3 Forschungsfragen 2

1.4 Zielsetzung 2

2 Grundlagen 4

2.1 IFC-Standard 4

2.2 Graphdatenbanken 5

2.3 neo4j 5

3 Inhalt 6

4 Zusammenfassung und Fazit 7

Erklärung

Anhang

Literatur

Abkürzungsverzeichnis

IFC	Industry Foundation Classes
BIM	Building Information Modeling

Glossar

EXPRESS EXPRESS ist ein Standard für eine generische Datenmodellierungssprache für Produktdaten. EXPRESS ist im ISO-Standard für den Austausch von Produktmodelldaten STEP (ISO 10303) formalisiert und als ISO 10303-11 standardisiert.. 4

Abbildungsverzeichnis

2.1 Hierarchischer Aufbau der IFC-Klassen. 4
2.2 Struktueller Aufbau der IFC-Klassen. 4
2.3 Labled Property Graph (https://dist.neo4j.com/wp-content/uploads/20240604025137/property-graph-model-1.png) 5

1 Einleitung

1.1 Problemstellung

Die Baubranche stellt eine der tragenden Säulen der deutschen Wirtschaft dar, sieht sich jedoch im Vergleich zu anderen Industriezweigen mit einer signifikanten Digitalisierungslücke konfrontiert [2]. Während in der Planungsphase durch Methoden wie Building Information Modeling (BIM) bereits digitale Fortschritte erzielt werden, hinkt insbesondere die Ausführungsphase auf der Baustelle deutlich hinterher. Dieser Rückstand führt in der Praxis zu einer Vielzahl von Ineffizienzen, die den Projekterfolg bei Großbauvorhaben gefährden.

Ein zentrales Hemmnis ist die mangelnde Interkonnektivität der eingesetzten Softwaresysteme. Da einheitliche Standards und Schnittstellen oft fehlen, entstehen isolierte Datensilos. Dies führt regelmäßig zum sogenannten „Excel-Fallback“ [1]: Um den Informationsfluss zwischen den unterschiedlichen Systemen und verschiedenen Akteuren aufrechtzuerhalten, werden Daten manuell in Tabellenkalkulationen übertragen. Dieser Prozess ist nicht nur fehleranfällig, sondern verhindert auch eine revisionssichere Dokumentation und Echtzeit-Auswertungen.

Zusätzlich verschärft das Problem des Vendor-Locks die Situation. Unternehmen sind oft an geschlossene Ökosysteme einzelner Softwareanbieter gebunden, was die Erweiterbarkeit um spezialisierte Funktionen oder die Integration innovativer Drittanbieter-Lösungen massiv erschwert. Bestehende Anwendungen agieren häufig als Insellösungen, die den spezifischen Anforderungen komplexer Bauprozesse, wie einem durchgängigen Inbetriebnahmemanagement, nicht gerecht werden

Erschwert wird der digitale Einsatz vor Ort durch die oft mangelhafte Infrastruktur. Auf Baustellen ist eine stabile Mobilfunkabdeckung oder Breitbandanbindung keine Selbstverständlichkeit. Viele aktuelle Cloud-Lösungen setzen jedoch eine permanente Internetverbindung voraus und stoßen bei instabilem Netz an ihre Grenzen. Ohne robuste Offline-First-Strategien führt dies zu Datenverlusten oder Unterbrechungen im digitalen Workflow, was die Akzeptanz digitaler Werkzeuge beim Personal vor Ort weiter sinken lässt.

1.2 Forschungslücke

Trotz der Verfügbarkeit diverser Softwarelösungen im BIM-Kontext, primär in den Bereichen des digitalen Bautagebuchs und der Mängelerfassung, weisen diese oftmals Defizite hinsichtlich ihrer Flexibilität und Adaptierbarkeit an spezifische Projektanforderungen auf. Zur Lösung dieser Problematik ist eine modulare Architektur erforderlich, die in der Lage ist, bestehende Datenbestände und Infrastrukturen nahtlos zu integrieren. Um den damit verbundenen Informationsfluss lückenlos zu gewährleisten, bedarf es zwingend einer einheitlichen semantischen Datenmodellierung sowie einer standardisierten Abfragesprache.

1.3 Forschungsfragen

Um die oben genannten Zielsetzungen methodisch zu untersuchen, konzentriert sich diese Arbeit auf die Beantwortung der folgenden drei Kernfragen:

FF1: Wie lässt sich eine Graph-basierte Datenstruktur auf Basis des IFC-Standards gestalten, um die komplexen funktionalen Abhängigkeiten der TGA und MSR effizient abzubilden und als Grundlage für ein erweiterbares Inbetriebnahmemanagement zu nutzen?

FF3: Wie lässt sich eine modulare Multi-Tenant-Architektur für Inbetriebnahmemanagement-Software gestalten, welche funktionale Erweiterungen ermöglicht?

1.4 Zielsetzung

Das primäre Ziel dieser Arbeit ist die Konzeption einer technologischen Architektur, die den systemimmanenten Vendor-Lock und die Problematik proprietärer Insellösungen durch Transparenz überwindet. Im Zentrum steht dabei die Nutzung des Industry Foundation Classes (IFC)-Standards als universelle Sprache für Bauwerksdaten. Um die komplexen Beziehungen zwischen Bauteilen, Gewerken und Prozessen performant abzubilden, wird das System auf einer Graphdatenbank aufgesetzt. Im Gegensatz zu starren relationalen Tabellen ermöglicht die Graphentechnologie eine flexible Verknüpfung der Datenquellen und

bildet so das Rückgrat für die Interkonnektivität zwischen den Projektbeteiligten. Ergänzt wird dieser datenzentrierte Ansatz durch eine Add-On-fähige Software-Architektur. Diese erlaubt es, spezifische Anforderungen für das Inbetriebnahmemanagement als modulare Erweiterungen zu implementieren, ohne den Software-Kern modifizieren zu müssen. Durch die Kombination aus standardisiertem Datenaustausch (IFC) und modularer Erweiterbarkeit entsteht ein Ökosystem, das nicht nur den Datenaustausch zwischen verschiedenen Gewerken sicherstellt, sondern Unternehmen die Souveränität über ihre digitalen Prozesse zurückgibt und eine zukunftssichere Skalierbarkeit in Großprojekten ermöglicht.

2 Grundlagen

2.1 IFC-Standard

Der IFC Standard (Industry Foundation Classes) ist eine offene, internationale Spezifikation zur Beschreibung von Bauelementen und deren Beziehungen zueinander. Er wird seit 1994 von der Organisation buildingSMART im EXPRESS Schema entwickelt, um die Digitalisierung auf Baustellen zu vereinheitlichen. Er wird von den meisten Building Information Modeling (BIM) Softwarelösungen verwendet, welche ihre Modellierungen als .ifc Datei exportieren können. Der IFC Standard besteht aus Objekten, Attributen und Beziehungen. Die Objekte sind hierarchisch aufgebaut. Jedes Objekt startet mit der Klasse *IfcRoot* und erbt weitere Attributen von allgemeineren Basisklassen. Das Beispiel zeigt die Hierarchie der Klasse *IfcWall* auf:

Abbildung 2.1: Hierarchischer Aufbau der IFC-Klassen.

Die Objekte werden mittels Beziehung in Verbindung gebracht. Zum Beispiel hängt ein Gebäude (*IfcBuilding*) mittels der Relation *IfcRelAggregates* an einem Bauplatz (*IfcSite*). Als visuelles Beispiel soll folgende Grafik dienen:

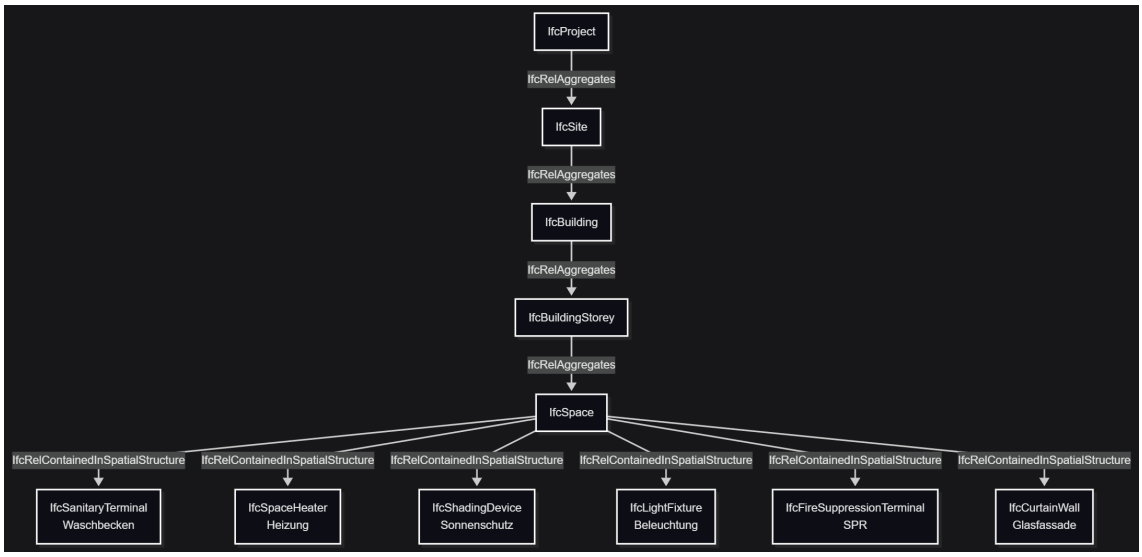

Abbildung 2.2: Struktueller Aufbau der IFC-Klassen.

2.2 Graphdatenbanken

Graphdatenbanken organisieren ihre Daten, wie der Name vermuten lässt, in Graphen. Das bedeutet Objekte werden als Knoten dargestellt, verbunden durch Kanten. Der große Vorteil hierbei ist die native Darstellung von Beziehungen zwischen den Objekten. Dies wird insbesondere wichtig bei Datenmengen, bei welchen die Beziehungen zueinander ein elementarer Bestandteil der Datenerhebung darstellt. Bei den gängigsten Graphdatenbanken handelt es sich um sogenannte Labled Property Graphs. Hierbei können nicht nur Knoten, sondern auch Kanten mit Labels und Eigenschaften versehen werden. Dieser Ansatz bietet eine hohe Flexibilität gegenüber relationalen Datenbanken, da hier der Datensatz logisch miteinander verknüpft werden kann und aufwände JOIN Operationen vermieden werden können.

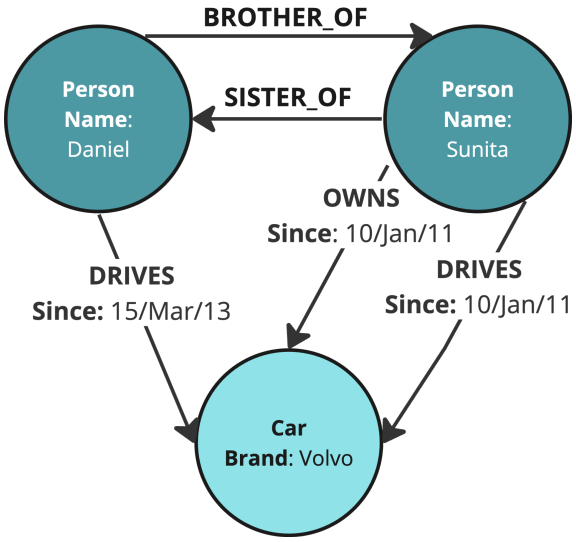

Abbildung 2.3: Labled Property Graph
(https://dist.neo4j.com/wp-content/uploads/20240604025137/property-graph-model-1.png)

2.3 neo4j

Neo4j ist eine Graphdatenbank auf der Grundlage von Labled Property Graphs, welche 2010 veröffentlicht wurde und zu einer der weltweit führenden Graphdatenbanken avancierte.

3 Inhalt

4 Zusammenfassung und Fazit

Erklärung

Der Verfasser erklärt, dass er die vorliegende Arbeit selbständig, ohne fremde Hilfe und ohne Benutzung anderer als die angegebenen Hilfsmittel angefertigt hat. Die aus fremden Quellen (einschließlich elektronischer Quellen) direkt oder indirekt übernommenen Gedanken sind ausnahmslos als solche kenntlich gemacht. Die Arbeit ist in gleicher oder ähnlicher Form oder auszugsweise im Rahmen einer anderen Prüfung noch nicht vorgelegt worden.Zudem bestätigt der Verfasser, dass er den Lehrstuhlleitfaden in der jeweiligen geltenden Fassung gelesen und verstanden hat und sich daher über die gestellten Anforderungen und Bewertungsmaßstäbe im Klaren ist.

Datum, Ort

Jan Händl

Anhang

Literatur

[1] Denis Feth, Thomas Jeswein, and Stefanie Ludborzs. Studie: Stand der digitalisierung in der baubranche. *Fraunhofer IESE*, 12, 2023.

[2] BBSR. Beitrag der digitalisierung zur produktivität in der baubranche. Bbsr-online-publikation, Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR), Bonn, 10 2019.

[3] Ali Ismail, Ahmed Nahar, and Raimar Scherer. Application of graph databases and graph theory concepts for advanced analysing of bim models based on ifc standard. *Proceedings of EGICE*, 161, 2017.